

AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

表 1 AI 工具名称、版本及使用目的

工具名称	版本或型号	具体使用目的和环节
DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	剖析题目背景、论文语言润色
OpenAI Codex	26.803.5235.0	辅助检查代码语法、调试代码、图表优化

二、具体使用目的与环节

- 1、**剖析题目背景：**首先，我们先独立阅读和理解题目，并对问题进行初步解释和构思，并在此过程中记录疑惑点，该工作完成后，我们将题目文件发给 Deepseek，并给出相应的提示词，使用 AI 帮助我们进一步读透题目，如重要概念、约束条件等等。
- 2、**代码语法检查与调试：**代码实现过程中，若遇到语法错误难以排查，我们的做法是将错误日志及代码发给 AI，并让 AI 帮助我们进行排查并解决错误。
- 3、**图表优化：**对于初步生成的图表，我们会进行讨论，对图表的可视化效果、美观程度进行评价，并思考进一步的改进优化方向，同时也会借助 AI 生成对应的优化代码。
- 4、**论文语言润色：**对于初次写出的摘要，存在某些不合理、不准确的地方，为了摘要的严谨性以及突出建模结果，让 AI 通读全篇后润色摘要，并人工灵活采纳。

三、主要提示方式与使用过程说明

主要提示方式

- 网页对话框提问：输入待解决问题或复制赛题部分内容或复制论文待润色内容对 AI 进行提问；
- 上传文件/图片或粘贴报错日志：将代码调试过程中遇到的语法错误截图或复制发给 AI；
- 智能体自动执行任务：图表优化环节通过设计提示词让 AI 自动修改代码。

典型交互示例

1、 工具：Deepseek V4 Flash

环节：剖析题目背景

提问：题目中提及“通常外延层的折射率不是常数，它与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长等参数有关”，请问外延层的折射率与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长等参数的关系，有什么变化规律？

回答摘要：折射率变化的核心是“自由载流子吸收”现象，当半导体（如碳化硅）被掺杂后，会产生大量自由载流子。这些载流子会与入射的红外光相互作用，从而改变材料的光学性质（即折射率）。与掺杂载流子浓度的关系：浓度越高，折射率越低；与波长的关系：波长越长（波数越低），折射率越低。折射率（ n ）是掺杂载流子浓度和波长的函数。

队伍处理方式：由于题目提及了掺杂载流子浓度，但所给的附件数据未包含该参数，而提供了与波长直接相关的参数——波数，因此我们将折射率看作关于波数的函数，未直接采纳 AI 的回答。

2、 工具：Codex

环节：图表优化

提示词：当前问题 3 所生成的图 3、4 存在数据标注超出黑色方框，请帮我改善图内标注，使有效信息得以清晰展示。

回答摘要：提高 y 轴上限，留出头部空间，使原柱形与数据标注远离图框边缘，避免图内元素互相重叠，同时提升整体的直观性。

队伍处理方式：经观察修改后的图形预览，确认原问题已解决，图内标注均正常，直接采纳 AI 的修改。

3、 工具：Deepseek V4 Flash

环节：论文语言润色

提问/提示词：请检查我的论文摘要是否有问题，并帮我润色论文摘要，提高表述的准确性和规范性。

回答摘要：将各问题开头的“针对问题 X，由/选取/推导...”精简为“问题 X 中，...”，使结构更紧凑；将结尾“给出量化结论”强化为“结论具有量化可靠性”，增强总结力度。润色侧重提升表述的准确性、逻辑连贯性与学术规范性，同时保持原意的完整和数据的一致。

队伍处理方式：通读反复验证润色后的摘要，语义并无明显问题，采纳 AI 的修改。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改与核验的主要情况

工具：Deepseek V4 Flash

在阅读和理解题目环节，对于折射率变化问题，通过提问 AI 并讨论 AI 给出的回答，修正了其对折射率函数的定义；同时，AI 给出“折射率越大，干涉条纹越密集”，这在后续我们推导的波束间隔公式得以验证，因此得以采纳。

核验方式：队内讨论、推导公式、查询资料等。

工具：Codex

在图表优化环节，关于部分图表的文字越界问题，AI 修改后得以改善解决，人工核查后选择采纳；问题 1 图 2 曲线较密集，难以分辨提取有效信息，AI 初次修改时收窄窗口范围至 1600-2400，且提出从原来的 5 条曲线改为 3 条曲线，我们通过观察预览图后，在图内信息能正常传递的前提下，修正为：窗口范围进一步收窄至 1600-2100，保留原有 5 条曲线。

核验方式：图表前后对比、队内审核与讨论等。

本参赛队使用 AI 工具主要用于辅助剖析题目背景、辅助检查调试代码、论文语言润色方面，所有 AI 生成的内容均经过队员的人工逐项审查、核验与修正，核心模型的数学推导与分析均由本队自主完成，AI 工具仅作为辅助效率工具使用。